

1 等式で表す

考え方 まず、等しくなる2つの数量を見つけます。それぞれを文字や数を使った式で表し、等号 = でつなぎます。

(1) りんごの代金 $120x=480$

- 代金は、120円の x 個分で $120x$ 円です。
- これが480円と等しいので、 $120x=480$ と表します。

(2) ペンとノートの代金 $3a+2b=900$

- ペン3本の代金は $3a$ 円、ノート2冊の代金は $2b$ 円です。
- この合計が900円と等しいので、 $3a+2b=900$ と表します。

(3) 歩いた道のり $3x=y$

- 道のりは、速さと時間のかけ算で求めます。 x と3をかけて $3x$ km です。
- これが y kmと等しいので、 $3x=y$ と表します。

(4) あめの配り方 $a=5b+3$

- 配ったあめは、5人に b 個ずつなので $5b$ 個です。これに余った3個をたすと、はじめの個数の a 個になります。
- よって $a=5b+3$ と表します。 $a-5b=3$ と表しても正解です。

2 不等式で表す

考え方 「以上」「以下」はその数をふくむので $\geq$ 、 $\leq$ を使います。「より大きい」「より小さい」「未満」はふくまないので $>$ 、 $<$ を使います。

(1) x は4以上 $x \geq 4$

- 「4以上」は、4と等しいか、4より大きいことです。4をふくみます。
- ふくむときは $\geq$ を使い、 $x \geq 4$ と表します。

(2) a は -2 より小さい $a < -2$

- 「 -2 より小さい」は、 -2 をふくみません。
- ふくまないときは $<$ を使い、 $a < -2$ と表します。

(3) y は 10 未満 $y < 10$

- 「10未満」は、10より小さいことです。10はふくみません。
- ふくまないときは $<$ を使い、 $y < 10$ と表します。

(4) みかんと箱の代金 $4a+150 \leq 1000$

- みかん4個の代金は $4a$ 円で、箱の150円をたした代金は $4a+150$ 円です。
- 「1000円以下」は1000円をふくむので、 $4a+150 \leq 1000$ と表します。

3 式の意味を読む

考え方 式を、かけ算やたし算のまとまりに分けて、1つずつ何を表すかを考えます。

(1) $3a+2b$

りんご3個となし2個の代金の合計 (円)

- $3a$ は、1個 a 円のりんご3個の代金です。 $2b$ は、1個 b 円のなし2個の代金です。
- それをたしているので、りんご3個となし2個の代金の合計を表します。

(2) $2(a+b)$

長方形のまわりの長さ (cm)

- $a+b$ は、たてと横を1本ずつたした長さです。
- それを2倍しているので、長方形のまわりの長さを表します。

(3) $1000-5a$

1000円出して、ノートを5冊買ったときのおつり (円)

- $5a$ は、1冊 a 円のノート5冊の代金です。
- 1000からひいているので、1000円出して5冊買ったときのおつりを表します。

(4) $2a+b < 1000$

りんご2個となし1個の代金の合計が、1000円より安い

- $2a+b$ は、りんご2個となし1個の代金の合計です。
- それが1000より小さいので、代金の合計が1000円より安いことを表します。1000円出せばおつりがもらえます。

まちがえやすいところ

- 「4以上」は 4 をふくむので $\geq$ 、「10未満」は 10 をふくまないので $<$ です。取りちがえないようにしましょう。